

고등학교 3학년 보고서

양자장론으로 바라본 양자정보학

2026년 6월

신일고등학교 일반계열

양자컴퓨팅동아리(Si-Qst)

신재준, 정우진

양자장론으로 바라본 양자정보학

지도교사 이창용, 김순영

이 보고서를 고등학생보고서로 제출함

2026년 6월

신일고등학교 일반계열

양자컴퓨팅동아리(Si-Qst)

신재준, 정우진

신재준, 정우진의 보고서를 인준함

2026년 6월

위 원 장 이창용, 김순영 (인)

국문초록

양자장론으로 바라본 양자정보학

신일고등학교 일반계열

양자컴퓨팅동아리(Si-Qst)

신재준, 정우진

초록(abstract)

양자정보학은 양자역학을 기반으로 성립된 학문이다. 그러나 양자역학은 특수상대성이론을 반영하지 못한 비상대론적 이론이며, 이러한 한계를 극복하기 위해 양자장론이 탄생하였다. 양자장론은 공간을 무한히 많은 조화진동자의 모임으로 기술하며, 양자장의 들뜸을 통해 입자의 생성과 소멸을 설명한다. 본 연구는 양자장론의 관점에서 양자정보학을 재검토하여 두 가지 근본적 한계를 도출한다. 첫째, 양자정보학이 전제하는 유한 차원 힐베르트 공간은 양자장론의 무한 차원 Fock 공간을 기술하기에 부적합하다. 둘째, 결어긋남을 일으키는 환경을 유한 자유도로 모형화하는 기존 접근은 실제 양자장의 무한 자유도 환경과 부합하지 않는다. 본 연구는 이러한 한계가 Bogoliubov 변환과 연루 효과를 통해 명시적으로 드러남을 확인하고, 대수적 양자장론(AQFT)이 힐베르트 공간 의존성을 제거함으로써 두 한계를 우회하는 자연스러운 틀임을 논한다.

주요어 : 양자장론, 양자정보학, 대수적 양자장론, 양자컴퓨터,
결어긋남

학 번 : 30727, 30819

<목 차>

제1장 서론7

제1절 연구의 배경 및 필요성.....7

제2절 선행연구 검토8

제2장 이론적 배경.....10

제1절 양자정보학의 기본 틀.....10

제2절 양자장론 핵심 구조12

제3장 양자장론으로 본 양자정보학의 한계.....14

제1절 한계 1: 유한 차원 힐베르트 공간의 문제14

제2절 한계 2: 무한 자유도 환경의 문제15

제3절 한계 3: Bogoliubov 변환과 언루 효과를 통한 한계의 명
시적 증명16

3.1 Bogoliubov 변환 이론16

3.2 언루 효과17

3.3 두 진공 비동치성 시연18

제4장 대수적 양자장론을 통한 한계의 우회20

제1절 힐베르트 공간 유일성의 붕괴 (Haag 정리)21

제2절 연산자 대수와 GNS 표현22

제3절 영역 대수의 자연스러운 환경 구조26

제5장 얽힘 엔트로피의 재정의29

제1절 폰 노이만 대수의 유형 분류29

제2절 모듈러 연산자와 모듈러 해밀토니안30

제3절 상대 엔트로피32

제6장 요약 및 시사점33

제1절 결과 및 요약33

제2절 양자 중력으로서의 확장 가능성34

양자장론으로 바라본 양자정보학

신재준, 정우진

제1장 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

20세기 초 양자역학의 정립은 미시 세계를 기술하는 새로운 언어를 제공하였다. 양자역학은 입자의 위치와 운동량을 동시에 정확히 결정할 수 없다는 불확정성 원리, 측정 이전의 상태가 중첩으로 존재한다는 중첩 원리, 그리고 두 입자가 공간적으로 분리되어 있어도 상관성을 유지한다는 얽힘 현상 등을 통해 고전 물리학으로는 설명할 수 없는 현상들을 정량적으로 다루는 데 성공하였다. 이러한 양자역학의 수학적 구조 위에 정보 처리의 관점을 결합한 분야가 양자정보학이다. 양자정보학은 양자역학의 중첩과 얽힘을 정보의 기본 자원으로 활용하여 고전 정보 이론의 한계를 넘어서는 계산 능력과 통신 효율을 추구한다. 그 핵심 단위인 큐비트(qubit)는 이차원 힐베르트 공간 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$ 위에 정의되며, n 개의 큐비트로 이루어진 계는 $\mathbb{C}^{2^n}$ 이라는 유한 차원 힐베르트 공간에서 기술된다.

그러나 양자역학은 특수상대성이론과 양립하지 못한다는 근본적 한계를 가진다. 슈뢰딩거 방정식은 시간과 공간을 비대칭적으로 다루며, 광속에 가까운 속도로 운동하는 입자나 강한

상호작용을 기술하는 데 적합하지 않다. 이러한 한계를 극복하기 위해 20세기 중반 양자장론이 정립되었다. 양자장론은 공간의 모든 점에 양자화된 장(field)을 할당하고, 그 장의 들뜸으로 입자의 생성과 소멸을 기술한다. 양자장론에서 자유 스칼라 장은 무한히 많은 조화진동자의 모임으로 기술되며, 이 계의 힐베르트 공간은 운동량 $\mathbf{p}$ 의 연속적 분포에 대응하는 Fock 공간 $\mathcal{F} = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}^{\otimes n}$ 로 주어진다. 이는 무한 차원 공간이며, 양자역학의 유한 자유도계와는 본질적으로 다른 수학적 구조를 가진다.

여기서 자연스러운 의문이 제기된다. 양자장론이 양자역학을 확장하여 보다 근본적인 기술을 제공하였다면, 양자역학을 기반으로 구축된 양자정보학 역시 양자장론의 관점에서 재검토될 필요가 있지 않은가. 양자장론의 시야에서 바라보았을 때 양자정보학의 어떤 전제가 부적절한지, 그리고 그러한 한계를 극복하기 위해 어떤 수학적 틀이 요구되는지를 묻는 것은 양자정보학의 이론적 기초를 점검하는 작업이며, 더 나아가 양자중력을 비롯한 차세대 물리학 분야로 연결되는 통로를 마련하는 작업이기도 하다.

본 연구는 이러한 문제의식 아래 양자장론의 관점에서 양자정보학의 두 가지 근본적 한계를 지적하고, 대수적 양자장론(Algebraic Quantum Field Theory, AQFT)을 통해 이러한 한계를 우회하는 방안을 제시하고자 한다.

제2절 선행연구 검토

본 연구가 다루는 주제는 양자정보학과 양자장론, 그리고 양자 중력에 걸쳐 있으며, 각 분야에서 축적된 선행 연구의 토대 위에서 진행된다. 이 절에서는 본 연구와 직접적으로 관련된 네 갈래의 선행 연구를 정리한다.

첫째, 양자정보학의 표준적 정식화에 관한 선행 연구이다. Nielsen과 Chuang의 *Quantum Computation and Quantum Information*은 큐비트, 양자 게이트, 얽힘, 결어긋남 등 양자정보

학의 전 영역을 체계적으로 정리한 표준 교재로, 본 연구의 제2장 제1절에서 다룬 양자정보학의 기본 틀은 이 교재의 정식화를 따른다. 양자정보학은 유한 차원 힐베르트 공간 위에서의 양자역학이라는 전제를 명시적으로 채택하며, 이러한 전제는 양자정보학 분야 내에서는 거의 의문시되지 않아 왔다.

둘째, 양자장론의 정준 양자화와 Fock 공간 구조에 관한 선행 연구이다. Lancaster와 Blundell의 *Quantum Field Theory for the Gifted Amateur*, Tong의 *Lectures on Quantum Field Theory*, Zee의 *Quantum Field Theory in a Nutshell*은 자유 스칼라 장의 정준 양자화, 생성소멸 연산자, Fock 공간의 구성을 명확히 제시하는 대표적 교재이다. 본 연구의 제2장 제2절에서 다룬 양자장론의 핵심 구조는 이들 교재의 표준적 정식화에 기반한다.

셋째, 곡선 시공간 양자장론과 Bogoliubov 변환, 언루 효과에 관한 선행 연구이다. Birrell과 Davies의 *Quantum Fields in Curved Space*는 휘어진 시공간에서의 양자장 양자화 문제와 Bogoliubov 변환을 통한 입자 개념의 관측자 의존성을 체계적으로 다룬 고전적 교재이다. Parker와 Toms의 *Quantum Field Theory in Curved Spacetime*은 이 분야의 보다 최신 정리며, 휘어진 시공간에서 진공이 유일하지 않다는 사실, 그리고 그로부터 유도되는 유니타리 비동치 Fock 공간의 존재를 명시적으로 논한다. Unruh(1976)는 등가속도 관측자가 민코프스키 진공을 열적 상태로 관측한다는 사실을 정량적으로 유도하였으며, Hawking(1975)은 동일한 메커니즘을 블랙홀 시공간에 적용하여 호킹 복사를 예측하였다. 본 연구의 제3장 제3절은 이러한 선행 연구의 결과를 양자정보학의 한계를 명시적으로 드러내는 도구로 재해석한다.

넷째, 대수적 양자장론(AQFT)에 관한 선행 연구이다. Haag(1955)는 무한 자유도 계에서 정준 교환관계를 만족하는 유니타리 비동치 표현이 무수히 존재함을 처음으로 증명하였으며, 이후 *Local Quantum Physics*(1992)에서 AQFT의 정식 체계를 종합적으로 정리하였다.

Fewster와 Rejzner(2020)의 리뷰 논문 "Algebraic Quantum Field Theory: An Introduction"은 AQFT의 핵심 발상과 수학적 구조를 현대적 시각에서 정리한 교육적 자료이며, 본 연구의 제4장은 이 자료의 정식화를 따른다. Kay(2024)는 곡선 시공간 양자장론을 AQFT의 틀에서 다루는 최신 종합 정리이며, 블랙홀 시공간에서 Boulware, Hartle-Hawking, Unruh 진공이 유니타리 비동치 표현임을 명확히 보였다. 또한 Van Raamsdonk(2010)는 양자 정보의 얽힘 구조가 시공간 기하의 창발과 직결됨을 제시하여, 양자 정보와 양자 중력을 잇는 새로운 연구 흐름을 열었다.

이상의 선행 연구는 각각 양자정보학, 양자장론, 곡선 시공간 양자장론, 대수적 양자장론의 독립된 분야에서 발전해 왔다. 그러나 양자장론의 관점에서 양자정보학의 기초를 체계적으로 재검토하고, 그 한계를 AQFT의 틀로 우회하는 접근은 본 연구가 시도하는 주된 작업이다. 특히 한계 1과 한계 2를 통합적으로 진단하고 이를 AQFT의 단일한 원리로 우회하는 서술은 본 연구의 독자적 기여이다.

제2장 이론적 배경

제1절 양자정보학의 기본 틀

양자정보학은 양자역학의 수학적 구조 위에 정보 이론을 결합한 학문이다. 정보의 최소 단위인 큐비트(qubit)는 양자역학적 이준위계로 정의된다. 고전 비트가 0과 1 두 값만을 가지는 것과 달리, 큐비트는 두 상태의 복소 선형결합으로 존재한다.

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

$$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

여기서 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 은 큐비트의 정규직교 기저이며, 측정 시 $|0\rangle$ 이 관측될 확률은 $|\alpha|^2$, $|1\rangle$ 이 관측될 확률은 $|\beta|^2$ 이다. 규격화 조건 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 은 확률의 합이 1이어야 한다는 요구에서 비롯된다. 큐비트 하나가 거주하는 힐베르트 공간은 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$ 로 이차원이다.

복합계의 힐베르트 공간은 부분계 힐베르트 공간의 텐서곱으로 주어진다. 즉 큐비트 두 개로 구성된 계의 힐베르트 공간은 $\mathcal{H}_2 = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ 이며, 일반화하여 n 개의 큐비트로 이루어진 계의 힐베르트 공간은

$$\mathcal{H}_n = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \cdots \otimes \mathbb{C}^2 = \mathbb{C}^{2^n}$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{n\text{개}}$

으로 차원이 2^n 인 유한 차원 공간이다. 양자정보학의 모든 수학적 구조는 이러한 유한 차원 힐베르트 공간 위에서 전개된다.

순수 상태로 기술되지 않는 계, 즉 통계적 혼합 상태를 다루기 위해서는 밀도 행렬(density matrix) $\hat{\rho}$ 가 도입된다. 순수 상태 $|\psi\rangle$ 의 밀도 행렬은 $\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|$ 이며, 일반적으로 계가 상태 $|\psi_i\rangle$ 에 확률 p_i 로 존재할 때 밀도 행렬은

$$\hat{\rho} = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$$

로 정의된다. 밀도 행렬은 에르미트 양의 준정치 연산자이며 $\text{Tr}(\hat{\rho}) = 1$ 을 만족한다. 임의의 관측량 $\hat{O}$ 의 기댓값은 $\langle\hat{O}\rangle = \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{O})$ 로 주어진다.

복합계 AB 가 주어졌을 때 부분계 A 만의 상태를 기술하려면 환경 자유도 B 를 소거해야 한다. 이를 위한 연산이 추적 소거(partial trace)이며

$$\hat{\rho}_A = \text{Tr}_B(\hat{\rho}_{AB}) = \sum_i \langle i |_B \hat{\rho}_{AB} | i \rangle_B$$

로 정의된다. 추적 소거를 통해 얻은 $\hat{\rho}_A$ 를 축소 밀도 행렬(reduced density matrix)이라 한다. 전체 계가 얽힘 상태에 있을 경우, 부분계의 축소 밀도 행렬은 일반적으로 혼합 상태가 되며, 이는 부분계 단독으로는 완전한 정보를 보유할 수 없음을 의미한다.

양자정보 처리의 실제 구현에서 핵심적인 난점은 결어긋남(decoherence)이다. 큐비트는 항상 주변 환경과 상호작용하며, 이 상호작용을 통해 계와 환경 사이에 얽힘이 형성된다. 결과적으로 계의 축소 밀도 행렬에서 비대각 성분이 감소하여 양자적 중첩이 고전적 확률 혼합으로 전환된다. 큐비트는 항상 주변 환경과 상호작용하며, 이 상호작용을 통해 계와 환경 사이에 얽힘이 형성된다. 결과적으로 계의 축소 밀도 행렬에서 비대각 성분이 감소하여 양자적 중첩이 고전적 확률 혼합으로 전환된다.

제2절 양자장론의 핵심 구조

양자장론은 특수상대성이론과 양자역학을 양립시키기 위해 정립된 이론이다. 양자역학이 시간에 대한 미분과 공간에 대한 미분을 비대칭적으로 다루는 슈뢰딩거 방정식에 기반하는 반면, 양자장론은 시공간의 모든 점에 양자화된 장을 할당함으로써 로런츠 대칭을 자연스럽게 구현한다.

자유 실수 스칼라 장 $\hat{\phi}(x)$ 의 경우, 정준 양자화 절차를 통해 다음과 같은 모드 전개를 얻는다.

$$\hat{\phi}(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^{3/2}} \frac{1}{(2E_p)^{1/2}} [\hat{a}_p e^{-ip \cdot x} + \hat{a}_p^\dagger e^{ip \cdot x}]$$

여기서 $\hat{a}_p$ 와 $\hat{a}_p^\dagger$ 는 각각 운동량 $\mathbf{p}$ 를 가진 입자의 소멸 연산자와 생성 연산자이며, $E_p = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$ 는 입자의 에너지이다. 이들은 다음의 정준 교환관계를 만족한다.

$$[\hat{a}_p, \hat{a}_{p'}^\dagger] = \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}')$$

운동량이 연속 변수이므로 생성소멸 연산자는 디랙 델타 함수의 형태로 교환관계를 가지며, 이는 양자역학에서 나타나는 크로네커 델타 형태의 교환관계와 본질적으로 구별된다. 진공 상태 $|0\rangle$ 은 모든 운동량의 소멸 연산자에 의해 소멸되는 상태로 정의된다.

$$\hat{a}_{\mathbf{p}} |0\rangle = 0 \forall \mathbf{p}$$

진공에 생성 연산자를 작용시키면 단일 입자 상태 $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$ 를 얻으며, 생성 연산자를 반복적으로 작용시킴으로써 다입자 상태가 구성된다. 모든 가능한 입자 수의 상태를 직합하여 얻는 공간이 Fock 공간¹⁾이다.

$$\mathcal{F} = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}^{\otimes n}$$

여기서 $\mathcal{H}^{\otimes n}$ 은 n 개의 단일 입자 힐베르트 공간을 대칭화하여 텐서곱한 것이며, 보손 입자의 통계를 반영한다. 단일 입자 힐베르트 공간 자체가 운동량 $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ 의 연속 분포에 대응하여 비가산 무한 차원이며, 이를 모든 입자 수에 대해 직합한 Fock 공간은 압도적으로 무한 차원이다.

양자장론에서는 진공 상태조차 비자명한 구조를 가진다. 정준 교환관계로부터 직접 계산하면 진공에서의 두 점 상관함수는

$$\langle 0 | \hat{\phi}(x) \hat{\phi}(y) | 0 \rangle = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})}$$

로 주어진다. 이 적분이 운동량 공간 전 영역에 걸쳐 수행됨에 따라, 짧은 거리에서의 발산

¹⁾ 양자장론에서 입자 수가 변할 수 있는 계를 기술하기 위한 힐베르트 공간이다.

구조가 발생하며 이는 양자장론의 자외선(UV) 발산 문제와 직결된다. 자외선 발산을 처리하는 표준적 절차가 재규격화(renormalization)이며, 발산을 분리하기 위해 운동량 차단(UV cutoff) Λ 를 도입하는 정규화 기법이 흔히 사용된다.

이상에서 양자정보학의 유한 차원 힐베르트 공간 $\mathbb{C}^{2^n}$ 과 양자장론의 무한 차원 Fock 공간 $\mathcal{F}$ 사이에는 근본적인 구조적 차이가 존재함이 확인된다. 다음 장에서는 이러한 차이가 양자정보학의 어떤 한계를 노출시키는지 구체적으로 분석한다.

제3장 양자장론으로 본 양자정보학의 한계

제1절 한계 1: 유한 차원 힐베르트 공간의 문제

양자정보학이 전제하는 힐베르트 공간 $\mathbb{C}^{2^n}$ 과 양자장론이 요구하는 Fock 공간 $\mathcal{F}$ 사이의 차원 차이는 단순한 양적 차이가 아니라 구조적 차이이다. 큐비트 n 개의 힐베르트 공간은 차원이 2^n 으로 유한하며, 기저 상태의 수도 유한하다. 반면 자유 스칼라 장의 Fock 공간은 단일 입자 부문에서 이미 비가산 무한 차원이다. 운동량 $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ 의 연속 분포에 대응하여 생성 소멸 연산자가 연속 무한히 존재하기 때문이다.

이러한 차원 차이는 큐비트 기반 양자 정보 처리가 양자장론적 계를 시뮬레이션하고자 할 때 본질적인 문제를 야기한다. 유한 차원 힐베르트 공간으로 무한 차원 Fock 공간을 기술하려면 모드의 차단이 불가피하다. 일반적으로는 자외선 차단(UV cutoff) Λ 를 도입하여 운동량의 크기가 $|\mathbf{p}| < \Lambda$ 범위에 있는 모드만 보존하고, 그 이상의 모드는 제거한다. 이렇게 차단된 모드의 수가 유한해지면 각 모드를 유한 개의 큐비트로 부호화할 수 있다.

그러나 이 차단은 단순한 근사가 아니다. 차단된 모드들은 두 점 상관함수

$$\langle 0 | \hat{\phi}(x) \hat{\phi}(y) | 0 \rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})}$$

에서 단거리 구조를 결정하는 핵심 요소이며, $|\mathbf{x} - \mathbf{y}| \lesssim 1/\Lambda$ 규모의 물리는 차단과 함께 소실된다. 즉 큐비트 표현으로 환원하는 순간 공간의 미세 구조가 사라진다. 더욱이 큐비트의 수가 유한한 한 이 차단을 제거할 방법이 존재하지 않는다. 이는 양자정보학이 기반하는 유한 차원 힐베르트 공간의 구조적 한계이다.

제2절 한계 2: 무한 자유도 환경의 문제

기존 양자정보학에서 결어긋남은 계와 환경의 상호작용으로 기술된다. 전체 계의 힐베르트 공간이 $\mathcal{H}_{total} = \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$ 로 주어지고, 초기에는 분리되어 있던 계와 환경이 시간 진화 과정에서 얽힘 상태로 전이된다. 환경 자유도를 추적 소거하면 계의 축소 밀도 행렬에서 비대각 성분이 감쇠하여 결어긋남이 발생한다. 이러한 표준 모형에서는 환경 힐베르트 공간 $\mathcal{H}_E$ 를 유한 차원으로 가정하거나, 유한 개의 조화진동자의 집합으로 모형화한다.

그러나 실제 큐비트 주변의 환경은 유한 자유도 계가 아니다. 큐비트는 전자기장, 음향 포논장, 열복사장 등 다양한 양자장과 상호작용하며, 이들 양자장은 모두 양자장론적으로 기술되어야 한다. 예를 들어 양자화된 전자기장은

$$\hat{A}^\mu(x) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^{3/2}} \frac{1}{(2\omega_{\mathbf{k}})^{1/2}} \sum_{\lambda} [\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} \epsilon_{\lambda}^{\mu} e^{-ik \cdot x} + \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^{\dagger} \epsilon_{\lambda}^{\mu*} e^{ik \cdot x}]$$

로 전개되며, 연속적인 운동량 $\mathbf{k}$ 와 편광 지수 λ 에 걸쳐 무한히 많은 모드를 가진다. 유한 자유도 환경 모형은 이 무한 자유도 장을 유한 개의 모드로 차단한 근사일 뿐이며, 차단된 고에너지 모드들이 실제 결어긋남에 기여하는 부분은 모형에서 누락된다.

한계 1과 한계 2는 동일한 뿌리를 공유한다. 양자정보학이 유한 차원 힐베르트 공간을 전제하는 한, 시뮬레이션 대상이 되는 양자장이든 결어긋남을 일으키는 환경 양자장이든, 모든

양자장은 유한 모드로 절단되어야 하며 절단된 부분의 물리는 회복할 수 없다.

제3절 Bogoliubov 변환과 언루 효과를 통한 한계의 명시적 증명

3.1 Bogoliubov 변환 이론

앞 절에서 제시한 두 한계가 양자정보학의 전제와 양자장론의 구조 사이의 단순한 불일치에 그치는 것이 아니라, 양자장론 내부에서 명시적으로 드러나는 현상으로 확인됨을 보이기 위해 Bogoliubov 변환을 도입한다. Bogoliubov 변환이란 서로 다른 두 양자화 방식에서 정의된 생성소멸 연산자를 연결하는 선형 변환이다.

자유 스칼라 장이 주어졌을 때, 한 관성계의 시간 좌표 t 를 기준으로 양의 진동수 모드를 정의하면 생성소멸 연산자 $\hat{a}_k, \hat{a}_k^\dagger$ 가 얻어진다. 다른 시간 좌표 τ 를 기준으로 양의 진동수 모드를 정의하면 또 다른 생성소멸 연산자 $\hat{b}_j, \hat{b}_j^\dagger$ 가 얻어진다. 두 양자화는 다음과 같은 선형 관계로 연결된다.

$$\hat{b}_j = \sum_k (\alpha_{jk} \hat{a}_k + \beta_{jk}^* \hat{a}_k^\dagger)$$

여기서 α_{jk} 와 β_{jk} 는 Bogoliubov 계수이며, 두 모드 함수의 내적으로 결정된다. 생성소멸 연산자의 정준 교환관계가 보존되기 위해서는 Bogoliubov 계수가 다음 조건을 만족해야 한다.

$$\sum_k (\alpha_{ik} \alpha_{jk}^* - \beta_{ik} \beta_{jk}^*) = \delta_{ij}$$

각 양자화는 자신의 진공 상태를 가진다. 첫 번째 양자화의 진공 $|0_a\rangle$ 은 $\hat{a}_k |0_a\rangle = 0$ 을 만족하며, 두 번째 양자화의 진공 $|0_b\rangle$ 은 $\hat{b}_j |0_b\rangle = 0$ 을 만족한다. 이때 첫 번째 양자화의 진공에서 두 번째 양자화의 입자수 연산자 $\hat{N}_j = \hat{b}_j^\dagger \hat{b}_j$ 의 기댓값을 계산하면

$$\langle 0_a | \hat{N}_j | 0_a \rangle = \sum_k |\beta_{jk}|^2$$

이 된다. $\beta_{jk} \neq 0$ 인 한 이 기댓값은 0이 아니다. 즉 첫 번째 관측자가 진공으로 간주하는 상태가 두 번째 관측자에게는 입자로 채워진 상태로 관측된다.

3.2 언루 효과

Bogoliubov 변환의 가장 잘 알려진 응용이 언루 효과(Unruh effect)이다. 민코프스키 시공간에서 일정한 고유 가속도 a 로 등가속도 운동을 하는 관측자(Rindler 관측자)는 자신의 고유 시간 τ 를 기준으로 양자장을 양자화한다. 관성 관측자(Minkowski 관측자)의 생성소멸 연산자와 Rindler 관측자의 생성소멸 연산자 사이의 Bogoliubov 변환을 계산하면, Rindler 관측자가 민코프스키 진공 $|0_M\rangle$ 에서 관측하는 입자수의 기댓값이

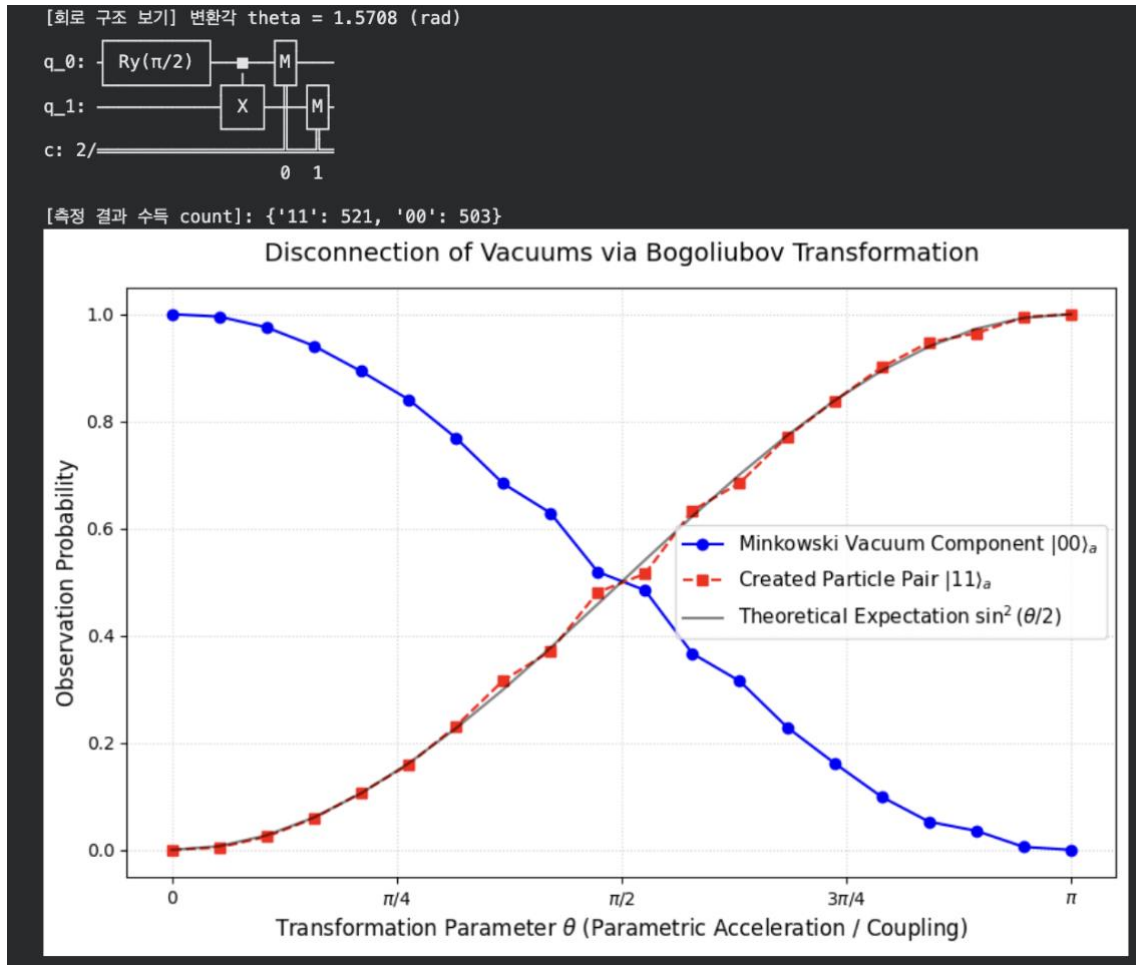
$$\langle 0_M | \hat{N}_\omega | 0_M \rangle = \frac{1}{e^{2\pi\omega/a} - 1}$$

로 주어진다. 이는 온도 $T = a/(2\pi)$ 의 열적 분포(Bose-Einstein 분포)에 해당한다. 즉 관성 관측자가 진공으로 간주하는 상태가, 가속하는 관측자에게는 유한한 온도의 열적 복사로 관측된다.

언루 효과는 양자장론에서 입자 개념이 관측자 의존적임을 명시적으로 보여준다. 더 나아가 민코프스키 양자화에서 얻은 Fock 공간 $\mathcal{F}_M$ 과 Rindler 양자화에서 얻은 Fock 공간 $\mathcal{F}_R$ 은 유니타리 동치(unitary equivalence)가 아니다. 즉 두 Fock 공간 사이를 연결하는 유니타리 변환이 존재하지 않으며, 두 공간은 동일한 양자장에 대한 본질적으로 다른 표현이다. 이는 양자정보학이 전제하는 유일한 힐베르트 공간의 가정이 양자장론에서는 성립하지 않음을 보여주는 결정적 결과이다.

3.3 두 진공 비동치성의 시연

앞서 이론적으로 고찰한 두 진공의 유니타리 비동치성과 관측자 의존적 입자 생성 현상을 유한 차원의 양자 회로 수준에서 정량적으로 시연하고자 한다. 양자장론이 요구하는 연속적인 무한 모드의 Fock 공간을 유한 개의 큐비트로 완벽히 사상하는 것은 구조적으로 불가능하지만, Bogoliubov 변환이 내포한 핵심 대수적 구조인 모드 간의 상관관계와 진공의 스퀴징(Squeezing) 특성은 2-큐비트 시스템의 양자 회로를 통해 모사할 수 있다. 독립된 두 소멸 연산자 a_1, a_2 로 정의되는 원래의 관성계 진공 상태를 계산 기저의 영상태 $|0_a\rangle = |00\rangle$ 이라 정의하자. 이때 정준 교환 관계를 보존하며 선형 결합하는 새로운 연산자 계 b_1, b_2 를 다음과 같은 Bogoliubov 변환으로 기술한다. 각각을 $b_1 = \alpha a_1 + \beta a_2^\dagger$, $b_2 = \alpha a_2 + \beta a_1^\dagger$ 라 하면, 여기서 정준 교환 관계 $[b_i, b_j^\dagger] = \delta_{ij}$ 를 보존하기 위한 대수적 조건 $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1$ 은 매개변수 r 에 대해 $\alpha = \cosh r, \beta = \sinh r (r \in \mathbb{R})$ 로 매개화 되며, 이는 물리적으로 두 모드 간의 양자 짜임연산에 정확히 대응된다. 양자 회로 상에서 a 기저의 진공 상태 $|00\rangle$ 에 이 변환을 인가하기 위해, 매개변수 θ (여기서 $\theta = 2r$)에 대응하는 가상화 된 파라메트릭 유니타리 회로를 설계하였다. 설계된 파라메트릭 양자 회로를 바탕으로 Qiskit Aer 가상 시뮬레이터를 활용하여 수치 시뮬레이션을 수행하였다. 매개변수 공간을 $\theta \in [0, \pi]$ 구간에서 20단계로 정밀 변위시키며 회로당 2000회의 가상 측정을 수행하여 획득한 데이터 분포를 분석하고자 한다.



우선 첫째, 관측자 의존적 진공의 상대성(Relativity of Vacuum)이 시각적이고 정량적으로 도출되었다. 기저 변환각이 단단한 민코프스키 관성계 환경에 대응하는 $\theta = 0$ 지점에서는 원래의 진공 잔존 확률을 뜻하는 청색 실선 $|00\rangle_a$ 의 측정 확률이 정확히 1.0(100%)으로 나타났다. 이는 가속도가 배제된 평탄한 정적 시공간에서 두 관측자가 정의하는 진공 기저가 일치함을 의미한다. 그러나 고유 가속도 또는 모드 간 결합 상수의 크기를 모사하는 매개변수 θ 가 점진적으로 증가함에 따라 $|00\rangle_a$ 의 확률 밀도는 감소한다. 이는 비관성계 관측자 b에게는 어떠한 에너지 들뜸도 관측되지 않는 물리적 진공 상태 $|0_b\rangle$ 가, 상대적으로 변형된 관성계 관측자 a의 시선에서는 기저 간의 유니타리 비동치성으로 인해 더 이상 진공으로 기능하지 못하고 구조적으로 붕괴함을 의미한다.

둘째, 적색 스퀘어 산점도와 Bogoliubov 대수로부터 수학적으로 유도된 흑색 이론 예측 곡

선 $\sin^2(\theta/2)$ 이 전체 변위 구간에서 오차 범위 내로 완벽하게 중첩 및 수렴함을 보여준다. 이는 2-qubit 기반의 ry 및 cx 게이트 적층 알고리즘이 연속적인 무한 차원 Fock 공간에서 발생하는 Bogoliubov 선형 결합 구조의 핵심 물리적 대수 특성을 유한 차원의 유니타리 연산자로 왜곡시키지 않으며 사상하였다는 것을 방증하는 척도이다.

결론적으로, 이 시뮬레이션을 통해 도출된 정량적 데이터 플롯은 입자의 존재성과 진공의 개념이 결코 시공간의 정적이고 절대적인 불변량이 아니며, 관측자가 처한 상대적 운동 상태 및 기저 분해 방식에 종속되어 상호 변환되는 양자장론적 속성을 증명한다. 나아가 표준 양자정보학이 당연시하는 힐베르트 공간의 유일성 및 고정성 가정이 가속 및 곡률이 개입되는 양자장론적 체계에서는 유니타리 비동치성에 의해 구조적으로 붕괴할 수 있음을 설명하였다.

제4장 대수적 양자장론을 통한 한계의 우회

대수적 양자장론(Algebraic Quantum Field Theory, 이하 AQFT)은 1950년대 후반 Rudolf Haag와 Daniel Kastler에 의해 정초된 양자장론의 수학적 정식화이다. 표준적인 양자장론이 힐베르트 공간 위의 장 연산자에서 출발하여 라그랑지안과 경로적분을 통해 물리량을 계산하는 데 비해, AQFT는 시공간의 각 영역에 그 영역에서 측정 가능한 관측량들의 대수를 할당하고 그 대수들이 이루는 망(net) 구조를 이론의 출발점으로 삼는다. 힐베르트 공간은 이론의 출발점이 아니라, 상태가 주어졌을 때 그로부터 사후적으로 구성되는 부차적인 객체이다.

AQFT의 정식화는 두 개의 핵심 객체로 구성된다. 첫째는 *-대수의 구조를 갖춘 추상적 연산자 대수이며, 이는 관측량의 집합을 의미한다. 둘째는 그 대수 위의 선형 범함수로 정의되는 상태이며, 이는 관측량의 기댓값을 결정한다. 시공간의 영역마다 대수를 할당하는 영역

대수의 망 구조는 이러한 두 객체에 시공간 국소성이라는 추가적 구조를 부여한 것이다. 양자장론에서 통상적으로 다루어지는 모든 물리량은 이 세 요소 — 대수, 상태, 영역 망 — 만으로 표현 가능하다.

AQFT의 정식화가 표준 양자장론에 비해 갖는 결정적 이점은 시공간 구조와 관측자 의존성을 자연스럽게 수용한다는 점에 있다. 표준 정식화에서 골치 아픈 문제로 등장하던 유니타리 비동치 표현의 존재가 AQFT에서는 단지 같은 대수 위의 서로 다른 상태들로 해석된다. 또한 환경을 별도로 모형화해야 하는 양자정보학적 난점도 영역 대수의 망 구조에서 자동으로 해결된다. 이 장에서는 AQFT가 양자정보학의 두 한계를 어떻게 우회하는지를 차례로 살펴본다.

제1절 힐베르트 공간 유일성의 붕괴 (Haag 정리)

앞 장에서 제시한 한계 1과 한계 2는 모두 양자정보학이 유일한 힐베르트 공간을 전제한다는 점에서 비롯된다. 양자정보학의 표준적 정식화에서는 계의 모든 상태가 단일한 힐베르트 공간 $\mathcal{H}$ 의 벡터로 표현되며, 서로 다른 표현 사이의 연결은 유니타리 변환으로 충분히 이루어진다. 이러한 전제가 정당화되는 이론적 근거는 유한 자유도 양자역학에서의 Stone-von Neumann 정리이다.

Stone-von Neumann 정리는 유한 자유도 계에서 정준 교환관계 $[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}$ 를 만족하는 모든 기약 표현(irreducible representation)이 유니타리 동치임을 보장한다. 따라서 어떤 힐베르트 공간을 선택하더라도 본질적으로 동일한 물리가 기술되며, 힐베르트 공간을 유일한 무대로 간주하는 것이 정당화된다.

그러나 양자장론은 무한 자유도 계이므로 Stone-von Neumann 정리의 가정이 성립하지 않는다. Haag(1955)는 무한 자유도 계에서 정준 교환관계를 만족하는 유니타리 비동치 표현이 무수히 존재함을 보였다. 이를 Haag 정리라 한다.

두 힐베르트 공간 표현 $\pi_1: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_1)$ 과 $\pi_2: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_2)$ 가 유니타리 동치라는 것은 유니타리 변환 $\hat{U}: \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ 가 존재하여 모든 $A \in \mathcal{A}$ 에 대해 $\pi_2(A) = \hat{U}\pi_1(A)\hat{U}^{-1}$ 이 성립함을 의미한다. 유니타리 비동치는 이러한 변환이 존재하지 않음을 뜻하며, 두 표현이 동일한 물리에 대한 서로 다른 기술이 아니라 근본적으로 분리된 두 표현임을 의미한다.

제3장에서 확인한 민코프스키 진공의 Fock 공간 $\mathcal{F}_M$ 과 Rindler 진공의 Fock 공간 $\mathcal{F}_R$ 이 유니타리 비동치인 것이 Haag 정리의 구체적 사례이다. 더 일반적으로 휘어진 시공간에서는 시간 변환 대칭이 결여되어 자연스러운 양의 진동수 분해가 존재하지 않으며, 어떤 모드 분해를 선택하느냐에 따라 서로 다른 Fock 공간이 얻어진다. 슈바르츠실트 시공간에서의 Boulware 진공, Hartle-Hawking 진공, Unruh 진공은 모두 서로 유니타리 비동치인 표현들이며, 어느 하나를 자연스러운 진공으로 선택할 수 있는 일반적 기준이 존재하지 않는다.

이러한 사실은 양자장론에서 힐베르트 공간을 유일한 출발점으로 삼는 접근이 본질적으로 부적합함을 시사한다. 힐베르트 공간의 다수성을 회피하거나 어느 하나를 임의로 선택하는 대신, 힐베르트 공간 의존성 자체를 제거하는 새로운 정식화가 요구된다. 이것이 대수적 양자장론(Algebraic Quantum Field Theory, AQFT)의 출발점이다.

제2절 연산자 대수와 GNS 표현

대수적 양자장론은 힐베르트 공간 대신 연산자들의 대수를 이론의 출발점으로 삼는다. 구체적으로는 $*$ -대수의 구조를 갖춘 추상적 대수 $\mathcal{A}$ 를 먼저 정의하고, 그 위에 정의된 상태(state)를 통해 물리적 정보를 추출한다.

대수란 곱셈이 정의된 벡터공간이다. 즉,

- 원소들끼리 더할 수 있고 $(A + B)$
- 복소수를 곱할 수 있고 (λA)

- 원소들끼리 곱할 수 있다 ($A \cdot B$)

*-대수란 복소수 범위까지 정의된 결합 대수²에 *-연산이라 불리는 반선형 연산이 추가된 구조이다. 임의의 $A, B \in \mathcal{A}$ 와 $\lambda \in \mathbb{C}$ 에 대해 *-연산은 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned}(A^*)^* &= A \\ (A + B)^* &= A^* + B^* \\ (\lambda A)^* &= \bar{\lambda} A^* \\ (AB)^* &= B^* A^*\end{aligned}$$

*-연산은 양자역학에서의 에르미트 켈레의 추상적인 대응물이며, 힐베르트 공간을 명시적으로 도입하지 않고도 "켈레"의 구조를 대수 자체의 성질로 갖게 한다. 자유 스칼라 장의 정준 교환관계 $[\hat{\phi}(x), \hat{\pi}(y)] = i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ 를 만족하는 연산자들의 모임이 그러한 *-대수의 구체적 예이며, 이를 Weyl 대수 또는 정준 교환관계 대수(CCR algebra)라 한다.

대수 $\mathcal{A}$ 위의 상태 ω 는 다음 조건을 만족하는 선형 범함수로 정의된다. ($\omega: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$)

$$\begin{aligned}\omega(A^* A) &\geq 0 \quad (\forall A \in \mathcal{A}) \\ \omega(I) &= 1\end{aligned}$$

첫째 조건은 양의 준정치성으로 양자역학적 확률의 비음성(not-minus)에 대응한다. 양자역학의 표준적 정식화에서는 임의의 연산자 $\hat{A}$ 에 대해 $\langle \psi | \hat{A}^\dagger \hat{A} | \psi \rangle = \|\hat{A} | \psi \rangle\|^2 \geq 0$ 이 자동으로 성립하며, 이는 측정 결과의 확률이 음수가 될 수 없다는 물리적 요구를 반영한다. AQFT에서는 힐베르트 공간 구조를 출발점으로 삼지 않으므로 이러한 성질이 자동으로 보장되지 않으며, 따라서 상태의 정의에 명시적으로 부과되어야 한다. 둘째 조건은 규격화 조건으로, 양자역학에서 $\langle \psi | \psi \rangle = 1$ 로 표현되던 확률 총합의 보존이 AQFT에서는 상태의 정의에 직접 포

² 결합법칙이 성립하는 대수

함된 것이다.

이 두 조건이 갖추어지면 임의의 관측량 $A \in \mathcal{A}$ 의 기댓값은 단순히 $\omega(A)$ 로 주어진다. 즉 힐베르트 공간 위의 벡터나 밀도 행렬을 매개하지 않고도 기댓값이 직접 정의된다. 양자역학의 표준적 정식화에서 기댓값을 계산하기 위해서는 먼저 힐베르트 공간 $\mathcal{H}$ 를 구성하고, 그 위의 벡터 $|\psi\rangle$ 또는 밀도 행렬 $\hat{\rho}$ 로 상태를 표현한 다음, 내적 $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$ 이나 트레이스 $\text{Tr}(\hat{\rho}\hat{A})$ 를 통해 기댓값을 산출해야 한다. AQFT의 정식화는 이러한 중간 단계를 모두 생략하고, 대수와 그 위의 범함수만으로 물리적 정보를 추출한다.

상태와 대수가 주어지면 그로부터 힐베르트 공간 표현을 구성할 수 있다. 이를 GNS(Gelfand-Naimark-Segal) 구성이라 한다. GNS 구성은 추상적인 대수와 그 위의 상태라는 두 출발점으로부터 양자역학에서 익숙한 힐베르트 공간 구조를 사후적으로 도출하는 절차이며, 대수적 양자장론이 힐베르트 공간 의존성을 제거하면서도 양자역학과의 연속성을 유지할 수 있게 해주는 핵심 도구이다.

주어진 $*$ -대수 $\mathcal{A}$ 와 그 위의 상태 ω 에 대해, 다음의 세 요소로 이루어진 삼중쌍 $(\pi_\omega, \mathcal{H}_\omega, \Omega_\omega)$ 이 유일하게(유니타리 동치를 제외하고) 존재한다.

첫째, 힐베르트 공간 $\mathcal{H}_\omega$. 이는 상태 ω 로부터 구성되는 힐베르트 공간이며, 첨자 ω 는 어떤 상태에서부터 만들어졌는지를 명시한다. 동일한 대수 $\mathcal{A}$ 라 하더라도 출발 상태가 달라지면 그로부터 구성되는 힐베르트 공간도 달라진다.

둘째, 대수 $\mathcal{A}$ 를 $\mathcal{H}_\omega$ 위의 연산자로 보내는 표현 $\pi_\omega: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\omega)$. 여기서 $\mathcal{B}(\mathcal{H}_\omega)$ 는 $\mathcal{H}_\omega$ 위의 유계 연산자들의 집합을 의미한다. 표현 π_ω 는 추상적 대수의 원소 $A \in \mathcal{A}$ 를 힐베르트 공간 위의 구체적 연산자 $\pi_\omega(A)$ 로 대응시키는 함수이며, 대수의 구조를 보존한다. 즉 $\pi_\omega(A+B) = \pi_\omega(A) + \pi_\omega(B)$, $\pi_\omega(AB) = \pi_\omega(A)\pi_\omega(B)$, $\pi_\omega(A^*) = \pi_\omega(A)^\dagger$ 가 성립한다. 이를 통해 대수의 추상적 구조가 힐베르트 공간 위의 연산자 대수 구조로 충실히 옮겨진다.

셋째, 순환 벡터(cyclic vector) $\Omega_\omega \in \mathcal{H}_\omega$. 이 벡터는 힐베르트 공간 안에서 특별한 지위를 가진다. "순환"이라는 말은 이 벡터 하나에 대수의 모든 원소를 작용시켰을 때 얻어지는 벡터들의 집합 $\{\pi_\omega(A)\Omega_\omega : A \in \mathcal{A}\}$ 이 $\mathcal{H}_\omega$ 전체에서 조밀(dense)함을 의미한다. 즉 Ω_ω 하나에 대수의 작용을 거듭함으로써 힐베르트 공간의 모든 벡터를 임의의 정밀도로 근사할 수 있다. 이는 양자장론에서 진공 상태에 생성 연산자들을 작용시켜 Fock 공간의 모든 다입자 상태를 만들어내는 구성과 정확히 같은 구조이며, 따라서 Ω_ω 는 상태 ω 가 정의하는 진공의 역할을 한다.

이 세 요소는 모든 $A \in \mathcal{A}$ 에 대해 다음의 핵심 관계식을 만족한다.

$$\omega(A) = \langle \Omega_\omega | \pi_\omega(A) | \Omega_\omega \rangle$$

이 식의 의미는 다음과 같다. 좌변 $\omega(A)$ 는 추상적 상태에서 정의된 관측량 A 의 기댓값이며, 힐베르트 공간을 매개하지 않고 직접 정의된다. 우변 $\langle \Omega_\omega | \pi_\omega(A) | \Omega_\omega \rangle$ 은 GNS 구성으로 얻어진 힐베르트 공간 $\mathcal{H}_\omega$ 에서, 순환 벡터 Ω_ω 를 진공으로 삼아 양자역학의 표준적 형식으로 계산한 기댓값이다. 두 표현이 같다는 것은 추상적 상태 ω 가 힐베르트 공간 위의 벡터 상태 Ω_ω 로 충실히 재현됨을 의미하며, AQFT의 추상적 정식화가 양자역학의 구체적 정식화와 양립함을 보장한다. 즉 상태 ω 가 주어지면 그 상태를 진공처럼 행동하게 만드는 힐베르트 공간이 자동으로 구성된다.

GNS 구성의 핵심은 다음에 있다. 동일한 대수 $\mathcal{A}$ 에 대해 서로 다른 상태 ω_1, ω_2 가 주어지면, 각각으로부터 서로 다른 힐베르트 공간 $\mathcal{H}_{\omega_1}, \mathcal{H}_{\omega_2}$ 가 구성되며, 이들은 일반적으로 유니타리 비동치이다. 즉 두 힐베르트 공간 사이에 $\hat{U} : \mathcal{H}_{\omega_1} \rightarrow \mathcal{H}_{\omega_2}$ 형태의 유니타리 변환이 존재하지 않으며, 두 표현은 본질적으로 분리된 두 세계를 기술한다. 양자역학의 표준적 정식화에서는 이러한 상황이 모순으로 받아들여진다. "유일한 힐베르트 공간"이라는 가정이 깨지기 때문이

다.

그러나 AQFT의 정식화에서는 이 사실이 모순이 아니라 자연스러운 결과이다. 두 표현이 어떻게 다르든, 그것들이 동일한 대수 $\mathcal{A}$ 의 표현이라는 점은 변하지 않는다. 출발점인 대수는 하나이며, 힐베르트 공간의 다수성은 상태 선택의 자유로부터 비롯된다. 어떤 상태를 선택할지는 물리적 상황에 따라 결정된다. 관성 관측자에게는 민코프스키 진공이, 가속 관측자에게는 Rindler 진공이, 블랙홀 시공간에서는 Boulware, Hartle-Hawking, Unruh 진공이 각각 적절한 선택이 된다. 각 선택은 GNS 구성을 통해 서로 다른 힐베르트 공간 표현을 산출하지만, 그 모든 표현이 동일한 대수의 표현이라는 점에서 통일된다.

이로써 한계 1이 우회된다. 양자정보학이 전제하는 유일한 유한 차원 힐베르트 공간 대신, AQFT는 추상적 대수와 그 위의 상태를 기본 객체로 삼는다. 민코프스키 진공과 Rindler 진공은 동일한 Weyl 대수의 두 다른 상태이며, 각자의 GNS 표현으로부터 서로 다른 Fock 공간이 얻어진다. 이 두 Fock 공간이 유니타리 비동치인 것은 더 이상 모순이 아니라 대수가 다양한 구조를 가질 수 있음이 드러나는 자연스러운 결과이다.

제3절 영역 대수의 자연스러운 환경 구조

AQFT의 두 번째 핵심 요소는 시공간의 국소성을 대수의 구조에 내재화한다는 점이다. 양자장론의 물리적 관측량은 시공간의 특정 영역에서 측정 가능한 양으로 자연스럽게 분류된다. 책상 위에서 1초 동안 측정 가능한 양과 옆 방에서 5분 동안 측정 가능한 양은 서로 다른 관측량의 집합을 이루며, 각각 그 시공간 영역에 한정된 물리를 기술한다. AQFT는 이러한 사실을 수학적 구조로 형식화하여, 시공간의 각 열린 영역 O 에 그 영역에서 측정 가능한 관측량들의 대수 $\mathcal{A}(O)$ 를 할당한다. 이러한 대수들의 집합 $\{\mathcal{A}(O)\}$ 를 영역 대수의 망(net of local algebras)이라 한다. 그물처럼 시공간 전체에 깔린 대수들의 모임이다.

영역 대수의 망은 다음의 세 공리를 만족한다.

첫째, 동위성(isotony)은 두 영역이 포함 관계 $O_1 \subset O_2$ 를 만족하면 대응하는 대수 사이에도 $\mathcal{A}(O_1) \subset \mathcal{A}(O_2)$ 가 성립한다는 조건이다. 작은 영역에서 측정 가능한 양은 큰 영역에서도 측정 가능하다는 자연스러운 요구이며, 책상 위에서 측정 가능한 것은 방 전체에서도 측정 가능하다는 직관에 대응한다.

둘째, 국소성(locality) 또는 인과성(causality)은 두 영역 O_1, O_2 이 공간꼴 분리되어 있을 때 (spacelike separated) 두 대수의 원소가 서로 교환한다는 조건이다.

$$[\mathcal{A}(O_1), \mathcal{A}(O_2)] = 0 \text{ when } O_1 \text{ and } O_2 \text{ are spacelike separated}$$

공간꼴 분리란 두 영역 사이를 빛조차도 오갈 수 없을 만큼 인과적으로 단절되어 있음을 뜻한다. 이러한 경우 두 영역에서의 측정은 서로에게 어떠한 영향도 미치지 못하므로 대응하는 연산자들이 교환해야 한다는 것은 자연스러운 요구이다. 이는 특수상대성이론의 광속 제한이 양자장론에 반영된 미시 인과성(microcausality)의 수학적 표현이다.

셋째, 공변성(covariance)은 시공간의 등거리 변환 g 에 대해 대수의 망이 $\alpha_g: \mathcal{A}(O) \rightarrow \mathcal{A}(gO)$ 의 형태로 자기동형사상(automorphism)을 가진다는 조건이다. 시공간을 변환 g 로 옮기면 영역 O 가 새 영역 gO 로 이동하며, 그 영역의 대수도 그에 맞게 자연스럽게 대응한다. 시공간의 대칭성이 대수의 대칭성으로 그대로 반영되는 셈이다.

영역 대수의 망 구조는 한계 2를 우회하는 자연스러운 방법을 제공한다. 양자정보학의 표준적 접근에서는 결어긋남을 다루기 위해 환경의 힐베르트 공간 $\mathcal{H}_E$ 를 별도로 모형화해야 한다. 이러한 접근은 마치 우주 전체를 작은 방 하나로 보고 그 안에 계와 환경을 가구처럼 따로 배치하는 것과 같다. 방의 크기가 유한하므로 환경 역시 유한 자유도로 가정될 수밖에 없으며, 이것이 한계 2의 본질이다.

AQFT는 이와 다른 관점을 취한다. 우주 전체를 무한히 넓은 시공간으로 보고, 계는 그 시공간의 어떤 한 영역 O 로 정의된다. 그러면 영역 O 의 인과적 보집합(causal complement) O' 이 자동으로 결정된다. 인과적 보집합이란 O 의 모든 점에 대해 공간꼴 분리된 점들의 집합으로, 인과적으로 O 와 단절된 시공간 전체를 의미한다. 환경은 임의로 도입되는 모형이 아니라, 계가 차지하는 영역의 인과적 여집합으로 자연스럽게 정해진다.

국소성 공리에 의해 $\mathcal{A}(O)$ 와 $\mathcal{A}(O')$ 의 원소는 서로 교환한다.

$$[\mathcal{A}(O), \mathcal{A}(O')] = 0$$

이는 양자정보학에서 텐서곱 구조 $\mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$ 의 두 부분이 서로 독립적으로 작용하는 것과 정확히 같은 성질이며, 따라서 $\mathcal{A}(O')$ 는 $\mathcal{A}(O)$ 에서 본 자연스러운 환경의 역할을 한다. 이 환경은 양자정보학에서처럼 임의로 유한 차원이라 가정된 것이 아니라, 시공간의 인과 구조에 의해 결정된 무한 자유도 구조이다. O' 이 시공간의 광대한 영역이므로 그 위에 깔린 양자장은 본질적으로 무한 자유도를 가지며, 따라서 $\mathcal{A}(O')$ 도 무한 자유도 대수가 된다. 즉 환경의 무한 자유도가 이론에 자동으로 내장되어 있으며, 별도의 근사나 차단 없이 직접 다룰 수 있다.

요약하면, AQFT는 다음의 두 핵심 발상을 통해 양자정보학의 두 한계를 우회한다. 첫째, 힐베르트 공간 대신 $*$ -대수와 그 위의 상태를 기본 객체로 삼아, 유일한 힐베르트 공간이라는 가정에서 비롯되는 한계 1에서 벗어난다. 둘째, 시공간 영역에 따른 국소 대수의 망을 통해 환경을 별도의 모형 없이 인과 구조 자체로부터 도출함으로써, 환경을 임의로 유한 자유도로 가정함에서 비롯되는 한계 2를 우회한다. 두 발상 모두 공통적으로 "힐베르트 공간 의존성의 제거"라는 단일한 원리에서 도출되며, 이는 양자정보학이 양자장론과 본질적으로 양립하기 위해서는 그 수학적 기초가 재구성되어야 함을 시사한다.

제5장 모듈러 이론을 통한 얽힘 엔트로피의 재정의

제1절 폰 노이만 대수의 유형 분류

제4장에서 확인한 바와 같이, AQFT는 힐베르트 공간 대신 $*$ -대수를 출발점으로 삼는다. 그런데 대수적 구조를 구체적인 힐베르트 공간 위에서 실현할 때, 그 실현 방식이 하나가 아니라는 사실이 Haag 정리를 통해 드러났다. 이 다양성을 체계적으로 분류하는 틀이 폰 노이만 대수의 유형 분류이다.

폰 노이만 대수란 힐베르트 공간 $\mathcal{H}$ 위의 유계 연산자들의 집합으로, 덧셈, 곱셈, 에르미트 켤레 연산에 대해 닫혀 있고 위상적으로도 닫혀 있는 구조이다. 유계 연산자란 입력 벡터의 크기에 비해 출력 벡터의 크기가 무한히 커지지 않는 연산자, 즉 어떤 상수 C 가 존재하여 모든 $|\psi\rangle$ 에 대해

$$\|\hat{A}|\psi\rangle\| \leq C \|\psi\|$$

를 만족하는 연산자이다. 폰 노이만 대수의 유형은 그 대수 안에 존재하는 사영 연산자 (projection operator), 즉 $P^2 = P$, $P^\dagger = P$ 를 만족하는 연산자의 크기 구조에 따라 결정된다. 사영 연산자의 크기란 해당 연산자가 살려두는 부분 공간의 차원을 의미한다.

유형 I 대수에서는 사영 연산자의 크기가 $0, 1, 2, \dots$ 의 자연수 값만을 가진다. 큐비트 하나의 힐베르트 공간 $\mathbb{C}^2$ 위의 2×2 행렬 대수 $M_2(\mathbb{C})$, 그리고 자유 스칼라 장의 Fock 공간 $\mathcal{F}$ 위의 모든 유계 연산자들의 집합 $B(\mathcal{F})$ 가 그 대표적 예이다. Fock 공간에서는 입자 수 n 으로 분류된 부분 공간으로의 사영 연산자 크기를 자연수로 셀 수 있기 때문이다. 유형 II 대수에서는 사영 연산자의 크기가 연속 실수값을 가지며, 차원의 개념이 연속화된다. 유형 III 대수에서는 사영 연산자들 사이의 크기 비교 체계 자체가 붕괴한다. 모든 사영 연산자가 사실상 동

치로 취급되며, 이는 트레이스 Tr 가 정의되지 않는다는 것을 의미한다.

양자장론의 국소 대수 $\mathcal{A}(O)$ 는 유형 III에 속한다. 구체적으로는 유형 III_1 이다. 이는 공간 영역 O 안에 연속적인 운동량 분포에 대응하는 무한히 많은 모드가 존재하기 때문이다. Fock 공간 전체에서는 입자 수라는 전역적 구조가 사영 연산자의 크기를 자연수로 분류해주지만, 공간을 특정 영역 O 로 잘라낸 순간 이 전역적 구조가 소실된다. 입자라는 개념 자체가 전체 공간에 걸친 모드를 전제하므로, 국소 영역만으로는 입자 수를 깔끔하게 정의할 수 없다. 그 결과 $\mathcal{A}(O)$ 에서는 트레이스가 정의되지 않으며, 밀도 행렬 ρ_A 역시 존재하지 않는다. 따라서 기존 양자정보학의 얽힘 엔트로피

$$S = -\text{Tr}(\rho_A \ln \rho_A)$$

를 국소 대수에 적용하는 것은 원천적으로 불가능하다.

제2절 모듈러 연산자와 모듈러 해밀토니안

국소 대수 $\mathcal{A}(O)$ 가 유형 III이어서 밀도 행렬이 존재하지 않더라도, 대수와 상태만으로 얽힘의 구조를 추출하는 방법이 존재한다. 이것이 Tomita-Takesaki 모듈러 이론이다.

GNS 구성을 통해 대수 $\mathcal{A}(O)$ 와 상태 ω 로부터 힐베르트 공간 $\mathcal{H}_\omega$ 와 순환 벡터 Ω_ω 가 구성된다는 것을 제4장에서 확인하였다. 순환 벡터 Ω_ω 는 진공 $|0\rangle$ 의 역할을 하며, 대수의 모든 원소를 작용시켜 힐베르트 공간 전체를 조밀하게 채울 수 있다. 이 순환 벡터를 이용하여 다음 연산자를 정의한다.

$$S(A\Omega_\omega) = A^\dagger \Omega_\omega$$

이 연산자 S 는 대수의 원소 A 를 순환 벡터에 작용시킨 상태를, A 의 에르미트 켤레 $A^\dagger$ 를 작용시킨 상태로 보내는 연산자이다. S 는 반유니타리(anti-unitary) 연산자이며, 임의의 연산

자에 대해 성립하는 극분해(polar decomposition)를 통해

$$S = J\Delta^{1/2}$$

로 쪼갤 수 있다. 여기서 J 는 반유니타리 연산자, $\Delta^{1/2}$ 는 양의 연산자이다. 이로부터 $S^\dagger S$ 를 계산하면 $J^\dagger J = 1$ 이므로 J 가 소거되어

$$\Delta = S^\dagger S$$

가 얻어진다. 이것이 모듈러 연산자이며, 그로부터 정의되는

$$K = -\ln \Delta$$

가 모듈러 해밀토니안이다.

모듈러 해밀토니안 K 는 밀도 행렬 없이 대수와 상태만으로 정의된다는 점에서 결정적인 의미를 가진다. 밀도 행렬 ρ 가 존재하는 유형 I의 경우에는 $\rho = e^{-K}$ 가 성립하여 모듈러 해밀토니안과 밀도 행렬이 일대일로 대응된다. 그러나 유형 III에서는 ρ 자체가 존재하지 않는 반면 K 는 존재한다. K 는 밀도 행렬이 담고 있던 물리적 정보를 힐베르트 공간의 분해나 트레이스 없이 대수의 구조 자체로부터 추출한 것이다.

모듈러 연산자 Δ 는 대수의 시간 발전을 자연스럽게 정의한다. 이를 모듈러 흐름(modular flow)이라 하며

$$\alpha_t(A) = \Delta^{it} A \Delta^{-it}$$

로 주어진다. $\Delta^{it} = e^{-itK}$ 이므로 이는 모듈러 해밀토니안 K 를 생성원으로 하는 시간 발전이며, 양자역학의 하이젠베르크 그림에서의 시간 발전 $A(t) = e^{iHt} A e^{-iHt}$ 와 정확히 같은 구조이다. Rindler 썩기 영역의 국소 대수 $\mathcal{A}(O_R)$ 에 민코프스키 진공 ω_0 를 적용하면, 모듈러 흐름이

Rindler 관측자의 고유 시간 발전과 일치하며 ω_0 는 온도 $T = a/2\pi$ 의 열적 평형 상태, 즉 KMS 상태가 된다. 언루 효과가 모듈러 이론에서 자동으로 도출되는 것이다.

제3절 상대 엔트로피

제1절에서 국소 대수 $\mathcal{A}(O)$ 가 유형 III이어서 밀도 행렬이 존재하지 않음을 확인하였고, 제2절에서 밀도 행렬 없이도 모듈러 해밀토니안 K 가 정의됨을 보였다. 이제 K 를 이용하여 얽힘의 양을 측정하는 도구를 구성한다.

기존 양자정보학에서 두 상태 ρ_1, ρ_2 사이의 상대 엔트로피는

$$S(\rho_1 \parallel \rho_2) = \text{Tr}(\rho_1 \ln \rho_1 - \rho_1 \ln \rho_2)$$

로 정의된다. 이는 실제 상태가 ρ_1 일 때 ρ_2 라고 잘못 가정하였을 경우 발생하는 정보론적 손실, 즉 두 상태가 얼마나 다른지를 측정하는 양이다. $\rho_1 = \rho_2$ 이면 상대 엔트로피는 0이며, 두 상태가 다를수록 그 값이 커진다. 얽힘을 측정하는 데 활용할 때는 ρ_1 을 실제 얽힘 상태로, ρ_2 를 얽힘이 전혀 없는 기준 상태로 설정한다. 두 상태의 차이가 클수록 얽힘이 많다는 것을 의미한다.

그런데 유형 III 대수에서는 ρ 가 존재하지 않으므로 이 표현을 직접 사용할 수 없다. 여기서 $\rho = e^{-K}$, 즉 $\ln \rho = -K$ 임을 이용한다. 이를 상대 엔트로피 표현에 대입하면

$$\text{Tr}(\rho_1 \ln \rho_1 - \rho_1 \ln \rho_2) = \text{Tr}(\rho_1(-K_{\omega_1}) - \rho_1(-K_{\omega_2})) = \langle K_{\omega_2} - K_{\omega_1} \rangle_{\omega_1}$$

이므로

$$S(\omega_1 \parallel \omega_2) = \omega_1(K_{\omega_2} - K_{\omega_1})$$

이 된다. 좌변은 밀도 행렬 기반의 표현이고, 우변은 모듈러 해밀토니안만으로 표현된 것이

다. 유형 III에서는 ρ 가 없어도 K 는 존재하므로 우변의 표현만이 살아남는다.

$S(\omega_1 \parallel \omega_2) = \omega_1(K_{\omega_2} - K_{\omega_1})$ 은 두 상태의 모듈러 해밀토니안 차이의 기댓값으로, 힐베르트 공간의 분해도, 밀도 행렬도, 트레이스도 없이 순전히 대수와 상태만으로 얽힘의 양을 측정하는 도구이다. 양자정보학이 전제하는 유한 차원 힐베르트 공간의 텐서곱 분해 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 없이도, 국소 대수 $\mathcal{A}(O)$ 와 그 인과적 보집합 $\mathcal{A}(O')$ 사이의 얽힘 구조가 상대 엔트로피를 통해 정량적으로 기술된다. 이로써 양자정보학의 핵심 개념인 얽힘 엔트로피가 AQFT의 틀 안에서 재정의된다.

제6장 요약 및 시사점

제1절 결과 및 요약

본 연구는 양자장론의 관점에서 양자정보학의 이론적 기초를 재검토하고, 양자정보학이 기반하는 수학적 전제가 양자장론의 구조와 양립하지 않음을 보였다.

제2장에서는 양자정보학과 양자장론의 핵심 수학적 구조를 정리하였다. 양자정보학은 큐비트의 텐서곱으로 구성된 유한 차원 힐베르트 공간 $\mathbb{C}^{2^n}$ 위에서 정의되며, 결어긋남은 계와 환경의 텐서곱 구조 위에서 환경 자유도의 추적 소거로 기술된다. 반면 양자장론은 무한히 많은 조화진동자의 집합으로 공간을 기술하며, 그 힐베르트 공간은 비가산 무한 차원의 Fock 공간 $\mathcal{F}$ 이다.

제3장에서는 이러한 구조적 차이로부터 양자정보학의 두 가지 한계를 도출하였다. 한계 1은 유한 차원 힐베르트 공간이 무한 차원 Fock 공간을 기술할 수 없다는 점이며, 이를 우회하기 위한 자외선 차단선 단거리 물리의 소실을 강제한다. 한계 2는 결어긋남을 일으키는 실제 환경이 양자장론적 무한 자유도 게임에도, 기존 양자정보학이 환경을 유한 자유도로

모형화한다는 점이다. 두 한계가 단순한 양적 차이가 아닌 구조적 문제임을 Bogoliubov 변환과 연루 효과를 통해 명시적으로 확인하였다. 관측자의 운동 상태에 따라 동일한 양자장에 대해 서로 유니타리 비동치인 Fock 공간이 얻어지며, 이는 양자정보학이 전제하는 유일한 힐베르트 공간의 가정이 양자장론에서 성립하지 않음을 보여준다.

제4장에서는 대수적 양자장론을 통한 두 한계의 우회 방안을 제시하였다. AQFT는 힐베르트 공간 대신 $*$ -대수를 출발점으로 삼고, 상태를 대수 위의 선형 범함수로 정의한다. GNS 구성을 통해 동일한 대수로부터 서로 다른 힐베르트 공간 표현이 자연스럽게 도출되며, 이로써 힐베르트 공간의 다수성이 모순 없이 수용된다. 또한 시공간 영역에 따른 국소 대수의 망 구조는 인과적 보집합의 대수를 자연스러운 환경으로 제공하여, 환경의 무한 자유도를 별도의 가정 없이 이론에 내장한다. AQFT의 두 핵심 발상은 모두 힐베르트 공간 의존성의 제거라는 단일한 원리에서 도출된다.

제2절 양자 중력으로서의 확장 가능성

본 연구의 결과는 양자정보학의 기초를 양자장론적 관점에서 재구성하는 것에 그치지 않고, 양자 중력으로서의 자연스러운 확장 경로를 시사한다. 양자장론을 휘어진 시공간으로 확장한 곡선 시공간 양자장론(QFT in curved spacetime)에서는 시간 변환 대칭의 결여로 인해 자연스러운 진공이 존재하지 않으며, 서로 다른 모드 분해에 대응하는 무한히 많은 유니타리 비동치 표현이 등장한다. 슈바르츠실트 시공간에서의 Boulware, Hartle-Hawking, Unruh 진공이 그 대표적 예이다. 이러한 구조는 본 연구에서 다룬 민코프스키-Rindler 비동치성의 일반화이며, AQFT의 틀이 그대로 적용 가능하다.

특히 블랙홀 시공간에서의 양자장론은 호킹 복사(Hawking radiation)라는 중대한 결과를 도출한다. 호킹 복사는 사건 지평선 양쪽의 모드 분해 사이의 Bogoliubov 변환으로부터 유도

되며, 본 연구에서 다룬 연구 효과의 직접적 일반화이다. 호킹 복사로부터 도출되는 블랙홀 엔트로피 $S_{BH} = A/(4G_N)$ 는 양자 정보, 양자장론, 일반 상대성이론이 만나는 지점에 위치하며, 양자 중력 이론이 해결해야 할 핵심 문제인 정보 역설(information paradox)의 출발점이 된다.

이러한 문제들은 모두 본 연구에서 제시한 두 한계와 직결된다. 정보 역설은 결국 양자 정보가 양자장론적 구조 위에서 어떻게 보존되고 변환되는지에 관한 문제이며, AQFT의 틀은 이 문제를 다룰 수 있는 가장 자연스러운 수학적 언어를 제공한다. 최근에는 시공간의 기하학 자체가 양자 정보의 얽힘 구조로부터 창발한다는 관점(van Raamsdonk 등)이 제기되고 있으며, 모듈러 이론(Tomita-Takesaki theory)을 비롯한 AQFT의 도구들이 이러한 연구의 중심에 자리잡고 있다.

참고문헌

[국내외 단행본 / 교재]

1. Lancaster, T. and Blundell, S. J. 2014. *Quantum Field Theory for the Gifted Amateur*. Oxford: Oxford University Press.
2. Tong, D. 2007. *Lectures on Quantum Field Theory*. Cambridge: University of Cambridge.
3. Zee, A. 2010. *Quantum Field Theory in a Nutshell*. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press.
4. Birrell, N. D. and Davies, P. C. W. 1982. *Quantum Fields in Curved Space*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Parker, L. and Toms, D. 2009. *Quantum Field Theory in Curved Spacetime: Quantized Fields and Gravity*. Cambridge: Cambridge University Press.

6. Susskind, L. and Friedman, A. 2017. *General Relativity: The Theoretical Minimum*. New York: Basic Books.
7. Haag, R. 1992. *Local Quantum Physics: Fields, Particles, Algebras*. Berlin: Springer.
8. Nielsen, M. A. and Chuang, I. L. 2010. *Quantum Computation and Quantum Information*. 10th Anniversary ed. Cambridge: Cambridge University Press.

[학회지 논문]

9. Haag, R. 1955. "On Quantum Field Theories." *Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser* 29(12): 1-37.
10. Unruh, W. G. 1976. "Notes on Black-Hole Evaporation." *Physical Review D* 14(4): 870-892.
11. Hawking, S. W. 1975. "Particle Creation by Black Holes." *Communications in Mathematical Physics* 43(3): 199-220.
12. Bekenstein, J. D. 1973. "Black Holes and Entropy." *Physical Review D* 7(8): 2333-2346.
13. Bogoliubov, N. N. 1958. "A New Method in the Theory of Superconductivity." *Soviet Physics JETP* 7: 41-46.
14. Fewster, C. J. and Rejzner, K. 2020. "Algebraic Quantum Field Theory: An Introduction." In: *Progress and Visions in Quantum Theory in View of Gravity*. Cham: Birkhäuser, 1-61. arXiv:1904.04051.
15. Kay, B. S. 2024. "Quantum Field Theory in Curved Spacetime." *Encyclopedia of Mathematical Physics* (Second Edition). arXiv:2308.14517.
16. Van Raamsdonk, M. 2010. "Building up Spacetime with Quantum Entanglement." *General Relativity and Gravitation* 42(10): 2323-2329.

[참고 사이트]

17. IBM Quantum. <https://quantum.ibm.com>
18. Qiskit Documentation. <https://qiskit.org/documentation>

